Guide de streaming vidéo avec Raspberry Pi et Picamera

Conversation avec ChatGPT

13 novembre 2025

1 Introduction

Cette conversation détaille comment utiliser une Raspberry Pi pour streamer le flux vidéo d'une Picamera vers un ordinateur personnel en utilisant Python. L'objectif est de pouvoir visualiser le flux en direct sans écran connecté à la Raspberry Pi.

2 Mise en route de la Raspberry Pi

Pour commencer, il faut préparer la carte microSD avec Raspberry Pi OS :

1. Télécharger Raspberry](https://www.raspberrypi.com/software/Raspberry) Pi Imager.
2. Flasher la carte microSD avec Raspberry Pi OS (64-bit).
3. Configurer SSH, utilisateur, mot de passe et Wi-Fi si nécessaire.
4. Insérer la carte SD dans la Raspberry Pi et brancher l'alimentation, écran, clavier et souris pour la configuration initiale.
5. Mettre à jour le système :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

6. Installer les outils nécessaires comme Python, Git, VS Code selon les besoins du projet.

3 Diffusion du flux Picamera avec Python

On utilise `Flask` pour créer un petit serveur web qui diffuse les images capturées par la Picamera.

```
from picamera2 import Picamera2
from flask import Flask, Response
import cv2

app = Flask(**name**)
picam2 = Picamera2()

# Configuration de la cam ra pour la capture vid o

picam2.configure(picam2.create_video_configuration(main={"
    size": (1280, 720)}))
picam2.start()

def generate_frames():
while True:
# Capture d'une image
frame = picam2.capture_array()
# Encodage en JPEG
ret, buffer = cv2.imencode('.jpg', frame)
frame_bytes = buffer.tobytes()
# G n ration du flux vid o au format MJPEG
yield (b'--frame\r\n'
b'Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n' + frame_bytes + b'\r\n')

@app.route('/video')
def video():
return Response(generate_frames(),
mimetype='multipart/x-mixed-replace; boundary=frame')

if **name** == '**main**':
# Lancement du serveur sur toutes les interfaces r seau ,
    port 5000
app.run(host="0.0.0.0", port=5000)
```

Listing 1 – serveur de streaming sur la Raspberry Pi

Installer les dépendances avant d'exécuter le script :

```
pip install flask opencv-python
python3 stream.py
```

4 Visualisation du flux depuis l'ordinateur

Sur l'ordinateur personnel, un script Python permet de récupérer et afficher le flux vidéo en direct.

```
import cv2

# Remplacer par l'adresse IP de la Raspberry Pi

raspberry_ip = "192.168.1.100"
url = f"http://{raspberry_ip}:5000/video"

cap = cv2.VideoCapture(url)

while True:
ret, frame = cap.read()
if not ret:
print("Impossible de r cup rer le flux")
break
cv2.imshow("Flux RPi", frame)

'''
# Appuyer sur 'q' pour quitter
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
    break
'''

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

Listing 2 – client pour visualiser le flux sur l'ordinateur

5 Conclusion

Grâce à ces scripts, il est possible de streamer le flux vidéo d'une Picamera branchée sur une Raspberry Pi vers un ordinateur personnel en utilisant le réseau local. Cette méthode permet de visualiser le flux en direct sans besoin d'un écran connecté à la Pi. Des améliorations peuvent être apportées pour optimiser la latence et la fluidité du streaming.